2023 下半年计算机技术与软件专业技术资格

高频考点速记

系统集成项目管理工程师



1、信息化：主体是全体社会成员，包括政府、企业、事业、团体和个人；它的空域是政治、经济、文化、军事和社会的一切领域；它的手段是基于现代信息技术的先进社会生产工具；它的途径是创建信息时代的社会生产力，推动社会生产关系及社会上层建筑的改革；它的目标是使国家的综合实力、社会的文明素质和人民的生活质量全面提升。信息化从小到大分为：产品信息化、企业信息化、产业信息化、国民经济信息化和社会生活信息化5个层次。

2、信息化体系包括信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化法规政策和标准规范6个要素。其中信息技术应用是信息化体系六要素中的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和效益；信息资源的开发利用是国家信息化的核心任务，是国家信息化建设取得实效的关键；信息网络是信息资源开发利用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换和共享的必要手段；信息技术和产业是我国进行信息化建设的基础，必须大力发展自主的信息产业；信息化人才是国家信息化成功之本，对其他各要素的发展速度和质量有着决定性的影响，是信息化建设的关键；信息化政策法规和标准规范用于规范和协调信息化体系各要素之间关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。

3、系统特点：

（1）目的性。定义一个系统、组成一个系统或者抽象出一个系统，都有明确的目标或者目的，目标性决定了系统的功能。

（2）可嵌套性。系统可以包括若干子系统，系统之间也能够耦合成一个更大的系统。

（3）稳定性。系统的稳定性是指：受规则的约束，系统的内部结构和秩序应是可以预见的。

（4）开放性。系统的开放性是指系统的可访问性。

（5）脆弱性。系统可能存在着丧失结构、功能、秩序的特性。

（6）健壮性。系统具有的能够抵御出现非预期状态的特性称为健壮性。

4、信息是事物运动的状态及状态变化的方式，世间一切事物都会产生信息。信息既不是物质，也不是能量。信息是系统有序程度的度量。信息传输模型包括信源、编码、信道、噪声、解码、信宿，其中传输技术 是信息技术的核心。编码器包括：量化器、压缩编码器、调制器；译码器包括：调解器、译码器、数模转换器。

5、商业智能：通常被理解为将组织中现有的数据转化为知识，帮助组织做出明智决策的行为。商业智能系统应具有的主要功能：数据仓库、数据ETL、数据统计输出（报表）、分析功能OLAP。

商业智能=数据仓库+数据挖掘+联机分析处理+数据备份(恢复)。

商业智能的三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。

6、电子商务：按照交易对象，电子商务模式包括：企业与企业之间的电子商务（B2B)、 商业企业与消费者之间的电子商务（B2C)、消费者与消费者之间的电子商务（C2C)。 电子商务与线下实体店有机结合向消费者提供商品和服务，称为O2O模式。

7、数据仓库：一个面向主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持管理决策。包括如下四个模块：数据源、数据的存储与管理、 OLAP 服务器、前端工具。

8、大数据所涉及的技术很多，主要包括数据采集、数据存储、数据管理、数据分析与挖掘四个环节。在 数据采集阶段主要使用的技术是数据抽取工具ETL。 谷歌文件系统（GFS）和Hadoop 的分布式文件系统奠定了大数据存储技术的基础HBASE、Map Reduce 算法。

大数据5V特点： Volume （大量）、Velocity （高速）、Variety （多样）、Value （价值）、Veracity（真实性）。

9、物联网：概念的3个方面包括，物：客观世界的物品，主要包括人、商品、地理环境等。联：通过互联网、通信网、电视网以及传感网等实现网络互联。网：首先，应和通信介质无关，有线无线都可。其次，应和通信拓扑结构无关，总线、星型均可。最后，只要能达到数据传输的目的即可。物联网从架构上面可以分为感知层、网络层和应用层。在物联网应用中有两项关键技术：①传感器技术②嵌入式系统技术。

10、云计算（CloudComputing)：按照云计算服务提供的资源层次，可以分为IaaS （基础设施即服务)、PaaS （平台即服务）和SaaS （软件即服务）等三种服务类型。

11、区块链：是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型应用模式。所谓共识机制是区块链系统中实现不同节点之间建立信任、获取权益的数学算法。

区块链是比特币的底层技术，像一个数据库账本，记载所有的交易记录。这项技术也因其安全便捷的特性逐渐得到了银行与金融业的关注。

区块链系统由数据层、网络层、共识层、激励层、合约层和应用层组成。

区块链的基本特点：去中心化；开放性；自治性；信息不可篡改；匿名性。

12、计算机网络基础

层次	名称	主要功能	主要设备及协议
7	应用层	实现具体的应用功能	POP3、FTP、HTTP、Telnet、SMTP、DHCP、TFTP、SNMP、DNS
6	表示层	数据的格式与表达、加密、压缩	
5	会话层	建立、管理和终止会话	
4	传输层	端到端的连接	TCP、UDP
3	网络层	分组传输和路由选择	三层交换机、路由器 ARP、RARP、IP、ICMP、IGMP
2	数据链路层	传送以帧为单位的信息	网桥、交换机、网卡 PPTP、L2TP、SLIP、PPP、CSMA/CD、Toking Ring
1	物理层	二进制传输	中继器、集线器

(1) 物理层： 该层包括物理联网媒介，如电缆连线连接器。该层的协议产生并检测电压以便发送和接收携带数据的信号。具体标准有RS232、V.35、RJ-45、FDDI。

(2) 数据链路层： 它控制网络层与物理层之间的通信。它的主要功能是将从网络层接收到的数据分割成特定的可被物理层传输的帧。常见的协议有IEEE802.3/2、HDLC、PPP、ATM。

(3) 网络层：其主要功能是将网络地址（例如IP地址）翻译成对应的物理地址（例如网卡地址），并决定如何将数据从发送方路由到接收方。在TCP/IP 协议中，网络层具体协议有IP 、ICMP 、IGMP 、IPX、ARP等。

（4）传输层：主要负责确保数据可靠、顺序、无错地从A 点到传输到B 点。如提供建立、维护和拆除传送连接的功能；选择网络层提供最合适的服务；在系统之间提供可靠的透明的数据传送，提供端到端的错误恢复和流量控制。在TCP/IP 协议中，具体协议有TCP、UDP、SPX。

(5) 会话层：负责在网络中的两节点之间建立和维持通信，以及提供交互会话的管理功能，如三种数据流方向的控制，即一路交互、两路交替和两路同时会话模式。常见的协议有RPC、SQL、NFS。

(6) 表示层：如同应用程序和网络之间的翻译官，在表示层，数据将按照网络能理解的方案进行格式化；这种格式化也因所使用网络的类型不同而不同。表示层管理数据的解密加密、数据转换、格式化和文本压缩。常见的协议有JPEG、ASCII、GIF、DES、MPEG。

(7) 应用层： 负责对软件提供接口以使程序能使用网络服务，如事务处理程序、文件传送协议和网络管理等。在TCP/IP 协议中，常见的协议有HTTP、Telnet、FTP、SMTP。

13、信息系统的生命周期可以分为立项、开发、运维及消亡四个阶段。

（1）立项阶段：即概念阶段或需求阶段，这一阶段根据用户业务发展和经营管理的需要，提出建设信息系统的初步构想；然后对企业信息系统的需求进行深入调研和分析，形成《需求规格说明书》并确定立项。

（2）开发阶段：以立项阶段所做的需求分析为基础，进行总体规划之后，通过系统分析、系统设计、系统实施、系统验收等工作实现并交付系统。

（3）运维阶段：信息系统通过验收，正式移交给用户后，进入运维阶段。要保障系统正常运行，系统维护是一项必要的工作。系统的运行维护可分为更正性维护、适应性维护、完善性维护、预防性维护等类型。

（4）消亡阶段：信息系统不可避免地会遇到系统更新改造、功能扩展，甚至废弃重建等情况。对此，在信息系统建设的初期就应该注意系统消亡条件和时机，以及由此而花费的成本。

14、信息系统生命周期模型：

模型名称	技术特点	适用范围
瀑布模型	简单，分阶段，阶段间存在因果关系，各个阶段完成后都有评审，允许反馈，不支持用户参与，要求预先确定需求	需求易于完善定义且不易变更的软件系统
迭代模型	不要求一次性地开发出完整的软件系统，将软件开发视为一个逐步获取用户需求、完善软件产品的过程	需求难以确定、不断变更的软件系统
螺旋模型	结合瀑布模型、迭代模型的思想，并引进了风险分析活动	需求难以获取和确定、软件开发风险较大的软件系统
敏捷方法	拥抱变化；较少的文档，简单设计；持续集成，小步快走	小型项目、小型团队，需求快速变化
原型化模型	在原型上沟通更直观	适合需求分析

15、软件工程

1）系统总体设计：包括系统的总体架构方案设计、软件系统的总体架构设计、数据存储的总体设计、计算机和网络系统的方案设计等。

2）系统详细设计：包括代码设计、数据库设计、人/机界面设计、处理过程设计等。

16、软件维护有如下类型：

①更正性维护——更正交付后发现的错误；

②适应性维护——使软件产品能够在变化后或变化中的环境中继续使用；

③完善性维护——改进交付后产品的性能和可维护性；

④预防性维护——在软件产品中的潜在错误成为实际错误前，检测并更正它们。

IT运维管理，是指单位IT部门采用相关的方法、手段、技术、制度、流程和文档等，对IT软硬运行环境（软件环境、网络环境等）、 IT业务系统和IT运维人员进行的综合管理。

17、典型的架构设计

1）管道/过滤式模式，其典型应用包括批处理系统；

2）面向对象模式，其典型应用是基于组件的软件开发；

3）事件驱动模式，其典型应用包括各种图形界面的应用；

4）分层模式，其典型应用是分层通用协议，如OSI 的七层网络模型；

5）客户/服务器模式， C/S 架构具有尽量利用后端处理而减少依赖客户端升级的特点。故后台系统开销是很大的。

18、面向对象的基本概念有对象、类、抽象、封装、继承、多态、接口、消息、组件、模式和复用等。

1）封装是将相关的概念组成一个单元，然后通过一个名称来引用它。

2）继承表示类之间的层次关系（父类和子类），这种关系使得某类对象可以继承另外一类对象的特征，继承又可分为单继承和多继承。

3）多态：同一操作作用于不同的对象，可以有不同的解释，产生不同的执行结果。

19、 信息的质量属性：

(1) 精准性： 对事物状态描述的精准程度。

(2) 完整性： 对事物状态描述的全面程度，完整信息应包括所有重要事实。

(3) 可靠性： 信息的来源、采集方法、传输过程是可以信任的、符合预期的。

(4) 及时性： 指获得信息的时刻与事件发生时刻的间隔长短。昨天的天气信息不论怎样精确、完整，对指导明天的穿衣并无帮助，从这个角度出发，这个信息的价值为零。

(5) 经济性： 指信息获取、传输带来的成本在可以接受的范围之内。

（6）可验证性：指信息的主要质量属性可以被证实或者证伪的程度。

(7) 安全性：指在信息的生命周期中，信息可以被非授权访问的可能性，可能性越低，安全性越高。

20、信息安全的基本要素有：

（1）机密性：确保信息不暴露给未授权的实体或进程。

（2）完整性：只有得到允许的人才能修改数据，并且能够判别出数据是否已被篡改。

（3）可用性：得到授权的实体在需要时可访问数据，即攻击者不能占用所有的资源而阻碍授权者的工作。

（4）可控性：可以控制授权范围内的信息流向及行为方式。

（5）可审查性：对出现的网络安全问题提供调查的依据和手段。

系统运行安全和保密有4个层次：系统级安全、程序资源访问控制安全、功能性安全、数据域安全。

21、信息系统安全技术

（1）防火墙通常被比喻为网络安全的大门，用来鉴别什么样的数据包可以进出企业内部网。在应对黑客入侵方面，可以阻止基于IP报头的攻击和非信任地址的访问。但传统防火墙无法阻止和检测基于数据内容的黑客攻击和病毒入侵，同时也无法控制内部网络之间的违规行为。

（2）扫描器，可以说是入侵检测的一种，主要用来发现网络服务、网络设备和主机的漏洞，定期的检测与比较发现入侵或违规行为留下的痕迹。当然，扫描器无法发现正在的入侵行为，而且它还有可能成为攻击者的工具。

（3）防毒软件，是最为人熟悉的安全工具，可以检测、清除各种文件型病毒、宏病毒和邮件病毒。

（4）安全审计系统，安全审计系统通过独立的、对网络行为和主机操作提供全面与忠实的记录，方便用户分析与审查事故原因，很像飞机上的黑匣子。由于数据量和分析量比较大，目前市场上鲜见特别成熟的产品，即使存在冠以审计名义的产品，也更多的是从事入侵检测的工作。

22、 信息系统服务管理

(1)ITSS 是Information Technology Service Standards的缩写，中文意思是信息技术服务标准，是在工业和信息化部、国家标准化委的领导和支持下，由ITSS 工作组研制的一套IT服务领域的标准库和一套提供IT 服务的方法论。

(2)ITSS （信息技术服务标准）组织要素：人员 (People)、流程 (Process)、技术（Technology)、资源 (Resource)，简称PPTR。

(3)IT 服务生命周期5阶段：规划设计 (Planning&Design)、部署实施 (Implementing)、 服务运营 (Operation)、持续改进 (Improvement)、监督管理 (Supervision)。 (PIOIS)

23、 十四五规划和新印发文件

(1) 《“十四五”数字经济发展规划》中明确提出数据要素是数字经济深化发展的核心引擎。

(2) 《“十四五”国家信息化规划》重大任务和重点工程中，要统筹建设物联、数联、智联三位一体的新型城域物联专网，加快5G和物联网的协同部署，提高感知设施的资源共享和综合利用水平。

(3)在《国家标准化发展纲要》的发展目标中提到，到2025年实现标准供给由政府主导向政府与市场并重转变。

(4) 《“十四五”国家信息化规划》指出，以推动高质量发展为主题，以建设数字中国为总目标，以加快数字化发展为总抓手，发挥信息化对经济社会发展的驱动引领作用，推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，加快建设现代化经济体系。

(5) 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中，聚力攻坚基础软件的主要任务是发展规划完善桌面、服务器、移动终端、车载等操作系统产品及配套工具集，推动操作系统与数据库、中间件、办公套件、安全软件及各类应用的集成、适配、优化。

(6) 《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中“加快突破”金融核心业务系统的建筑信息建模和建筑防火模拟智慧能源管理、智能交通管理、智能办公室等，属于协同攻关应用软件任务的工作内容。

项目管理基础知识

1、项目组织结构

组织结构 / 项目特征	职能型	矩阵型			项目型
		弱矩阵	平衡矩阵	强矩阵	
项目经理的职权	很少或没有	有限	小到中	中到大	大到几乎全权
可用的资源	很小或没有	有限	少到中	中到多	多到几乎全部
项目预算控制者	职能经理	职能经理	职能经理与项目经理	项目经理	项目经理
项目经理的角色	兼职	兼职	全职	全职	全职
项目管理行政人员	兼职	兼职	兼职	全职	全职

项目立项管理

1、项目可行性研究内容：投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策。

2、项目可行性研究阶段：1.机会可行性研究；2.初步可行性研究；3.详细可行性研究；4.项目可行性研究报告的编写、提交和获得批准；5.项目评估

3、系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

4、项目内部立项的目标：（1）为项目分配资源（2）确定合理的项目绩效目标（3）提升项目效率。

项目整体管理

1、项目变更的步骤（2种方式皆可）：

(1)①提出和接受变更申请②对变更的初审③变更方案论证④CCB 审查发出变更通知并开始实施⑥变更实施的监控⑦变更效果的评估⑧判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道。

(2)①提出变更申请②变更影响分析③CCB审批④变更实施⑤监控变更实施⑥结束变更。

2、实施整体变更过程涉及的配置管理活动：

①配置项识别②配置状态记录③配置核实与审计。

3、变更请求的内容：

（1）纠正措施。为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致而进行的有目的的活动。

（2）预防措施。为确保项目工作的未来绩效符合项目管理计划而进行的有目的的活动。

（3）缺陷补救。为了修正不一致的产品或产品组件而进行的有目的的活动。

（4）更新。对正式受控的项目文件或计划等进行的变更，以反映修改或增加的意见。

项目范围管理

1、项目范围管理可能存在的不足：

没有制定项目范围计划、没有进行范围定义（或没有形成范围说明书）、没有进行范围确认（或未与项目干系人统一意见就开始设计）、变更应遵循整体变更流程、范围管理中与干系人沟通存在问题（或范围变更未与干系人取得统一意见）。

2、WBS 常见考点：

①一个工作单元只能从属某个上层单元，避免交叉从属；

②WBS 应包括项目管理工作，包括分包出去的工作；

③WBS 的编制需要所有项目干系人的参与，需要项目团队成员参与；

④8/80原则（工作包的大小应该至少需要8小时完成，总完成时间也不应大于80小时）

3、确认范围的工具包括检查、群体决策技术

4、范围说明书包括的内容：项目目标；产品范围说明；项目需求；项目边界；项目的可交付成果；项目的制约因素。

5、WBS 分解步骤：

（1）识别和分析可交付成果及相关工作

（2）确定WBS 的结构和编排方法

（3）自上而下逐层细化分解

（4）为WBS 组件制定和分配标识编码

（5）核实可交付成果分解的程度是否恰当

项目进度管理

1、缩短工期的方法：

①赶工；②快速跟进；③使用高素质的资源或经验更丰富人员；④改进方法和技术；⑤缩减活动范围或降低 活动要求；⑥加强质量管理。

2、 资源平衡，资源平衡往往导致关键路径改变，通常是延长。

3、 资源平滑，相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。

4、 三点估算公式为： $t_t=(t_o+4t_M+t_P)/6$

5、 标准差=$(t_p-t_o)/6$

项目成本管理

1、挣值分析：PV 计划价值；EV 挣值；AC 实际成本；ETC 完工尚需估算；BAC 完工预算；EAC 完工估算。

成本偏差CV=EV-AC；进度偏差SV=EV-PV；

成本绩效指数CPI=EV/AC； 进度绩效指数SPI=EV/PV；

非典型偏差(偏差纠正)：完工尚需估算ETC=(BAC-EV),完工估算EAC=AC+ETC=AC+(BAC-EV)

典型偏差,按当前绩效继续：完工尚需估算ETC=(BAC-EV)/CPI,

完工估算EAC=AC+ETC=AC+（BAC-EV）/CPI=BAC/CPI；完工偏差VAC=BAC-EAC;

为了按计划 (BAC) 完成，必须维持的效率：完工尚需绩效指数TCPI=(BAC-EV)/(BAC-AC);

为了按当前完工估算 (EAC) 完成，必须维持的效率： TCPI=(BAC-EV)/(EAC-AC)。

项目质量管理

1、质量控制过程的输入：①项目管理计划②质量测量指标③质量核对单④工作绩效数据⑤批准的变更请求⑥可交付成果⑦项目文件⑧组织过程资产。

2、规划质量管理的输出：质量管理计划、过程改进计划、质量测量指标、质量核对单、项目文件更新。

3、老七质量工具：因果图、流程图、核查表、帕累托图、直方图、控制图、散点图;

新七质量工具亲和图、关联 图、过程决策程序图、树形图、优先矩阵、活动网络图、矩阵图。

项目人力资源管理

1、项目人力资源管理计划的内容：

①角色和职责的分配②项目的组织结构图③人员配备管理计划

2、项目团队管理的工具与技术：

①观察和交谈②项目绩效评估③冲突管理④人际关系技能。

3、冲突管理的6种方法：①解决问题②合作③强制④妥协⑤求同存异⑥撤退

4、成功的项目团队的特点：团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献；团队组织结构清晰，岗位明确；有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效；项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开、赏罚分明；共同制定并遵守的组织纪律

5、团队建设的5个阶段：形成阶段--震荡阶段--规范阶段--发挥阶段--结束阶段。

6、激励理论：马斯洛需求层次理论（生理需要-安全需要-社会交往的需要一自尊的需要一自我实现的需要）；赫兹伯格双因素理论（保健因素—激励因素）；X 理论和Y理论；期望理论。

项目沟通管理与干系人管理

1、沟通渠道数M=n*(n-1)/2。

2、沟通方式包括参与讨论---征询方式一推销（说明）--叙述方式，参与程度由强到弱，控制程度由弱到强 ；沟通方法：交互式沟通---推式沟通---拉式沟通。

3、权力/利益方格

4、影响/作用方格：根据干系人主动参与（影响）项目的程度以及改变项目计划执行的能力（作用）进行分组；

权力/利益方格：根据干系人的职权（权力）大小以及对项目结果的关注程度（利益）进行分组；

权力/影响方格：根据干系人的职权（权力）大小以及主动参与（影响）项目的程度进行分组；；

凸显模型，根据干系人的权力（施加自己意愿的能力）、识别干系人紧急程度（需要立即关注）和合法性（有权参与），对干系人进行分类；

项目采购管理

采购管理的主要过程：①规划采购管理；②实施采购；③控制采购；④结束采购。

合同分类：按支付方式可以划分：总价合同、成本补偿合同、工料合同。

合同管理：合同签订、合同履行、合同变更、合同档案。

项目风险管理

1、识别风险的原则：由粗及细，由细及粗；严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性；先怀疑，后排除 ；排除与确认并重；必要时可作实验论证

2、识别风险的工具：文档审查、信息收集技术（头脑风暴、德尔菲技术、访谈）、核对单分析、假设分析、图 解技术、 SWOT 分析、专家判断

3、实施定性风险分析的工具与技术：风险概率和影响评估、概率和影响矩阵、风险数据质量评估、风险分类、风险紧迫性评估、专家判断

4、实施定量风险分析的工具与技术有：数据收集和展示技术（敏感性分析，预期货币价值分析，建模和模拟）、定量风险分析和建模技术、专家判断

5、消极风险应对策略：规避、转移、减轻、接受；

积极风险应对策略：积极风险应对策略：开拓、提高、分享、接受。

配置管理

1、 软件开发项目涉及的四个主要配置管理活动：

（1）配置项标识（2）配置项控制（3）配置状态报告（4）配置审计

2、 配置管理的主要工作并作简要解释

（1）制定配置管理计划。确定方针，分配资源，明确责任，计划培训，确定干系人，制定配置识别准则，制定基线计划，制定配置库备份计划，制定变更控制规程，制定审批计划。

（2）配置项识别。识别配置项，分配唯一标识，确定配置项特征，记录配置项进入时间，确定配置项拥有者职责，进行配置项登记管理。

（3）建立配置管理系统。建立分级配置管理机制，存储和检索配置项，共享和转换配置项进行归档、记录、保护和权限设置。

（4）基线化。获得授权，建立或发布基线，形成文件，使基线可用。

（5）建立配置库。建立动态库、受控库和静态库。

（6）变更控制。包括变更的记录、分析、批准、实施、验证、沟通和存档。

（7）配置状态统计。统计配置项的各种状态。

（8）配置审计。包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。

3、配置项状态，可分为“草稿” “正式”和“修改”三种，分别对应的版本号0.YZ、X.Y、X.YZ。当配置项修改 完毕并重新通过评审时，其状态又变为“正式”。

内 部 文 件 请 勿 外 传

案例答题注意事项

1.严格掌控答题时间

一共 4 大题，最好**每一大题控制在 30 分钟**以内完成。

2.先读问题再读材料

因为材料比较长，考生可以**先看问题**，再去阅读材料，这样在阅读时，**容易抓住重点，**

3.审题要认真

认真地看懂问题中的每一个字，**关键词可以设置高亮**，弄清问题和解决条件。

4.求全不求深

案例分析基本上都是简答题，改卷时都是按点改分，**只要答出相应的点即可得到相应分数**。在时间允许的情况下，尽量多写点内容，因为**“多写和写错”不扣分，多写就提高得分概率。**

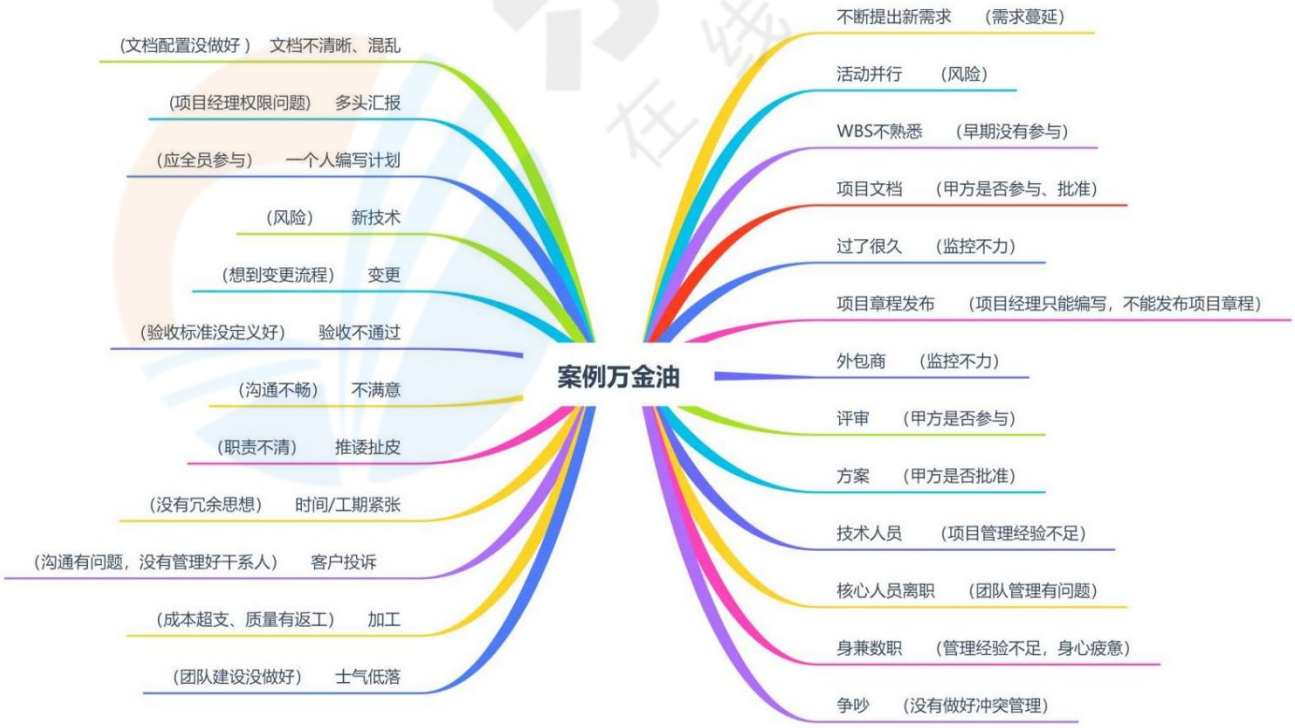
5.找根源，抓本质

案例分析题应首先分析事故的问题是什么，造成事故的原因又是什么，然后再针对分析结果设计对策，**往相应管理过程的知识点靠拢。**

6.语言简练，突出重点

回答问题时**文字要简练**，答案**长度适中**为好，一般以 20~30 字为宜。过于简单，容易遗漏一些关键信息，语句过长则不利于阅卷评分。

二、答题万金油——几乎每条都可以套进去



（**图片这么看：**如果案例出现**“文档不清晰、混乱”**，就答**“文档配置没做好”**。如果出现**“多头汇报”**就往**“项目经理权限问题”方面作答**，以此类推！

内 部 文 件 请 勿 外 传

案例解题重点记忆框架

项目管理的5大过程组和47个子过程					
知识领域	项目管理过程组				
	一 启动 过程组	二 计划过程组	三 执行过程组	四 监督和控制过程组	五 收尾过程组
项目整体管理	①制订项目章程	②编制项目管理计划	③指导和管理项目执行	④监督和控制项目工作 ⑤整体变更控制	⑥项目收尾
项目范围管理		⑦编制范围管理计划 ⑧收集需求 ⑨范围定义 ⑩建立WBS		⑪范围核实 ⑫范围控制	
项目进度管理		⑬编制进度管理计划 ⑭活动定义 ⑮活动排序 ⑯活动资源估算 ⑰活动历时估算 ⑱制定进度计划		⑲进度控制	
项目成本管理		⑳编制成本管理计划 ㉑成本估算 ㉒成本预算		㉓成本控制	
项目质量管理		㉔制定质量管理计划	㉕质量保证	㉖质量控制	
项目人力资源管理		㉗制订人力资源计划	㉘组建项目团队 ㉙建设项目团队 ㉚管理项目团队		
项目沟通管理		㉛编制沟通管理计划	㉜管理沟通	㉝控制沟通	
项目风险管理		㉞制订风险管理计划 ㉟风险识别 ㊱风险定性分析 ㊲风险定量分析 ㊳风险对应计划		㊴风险监督与控制	
项目采购管理		㊵编制采购管理计划	㊶实施采购	㊷控制采购	㊸结束采购
项目干系人管理	㊹识别干系人	㊺编制干系人管理计划	㊻管理干系人参与	㊼控制干系人参与	

内 部 文 件 请 勿 外 传

案例解题方向（从何下手）

案例找问题的四大角度	说明 （用于找问题的案例题型）
从项目管理过程考虑	1.制定项目章程；制定项目管理计划；指导与管理项目工作；监控项目工作； 实施整体变更控制；结束项目或阶段 2.规划范围管理；收集需求；定义范围；创建 WBS；确认范围；控制范围 3.规划进度管理；定义活动；排列活动顺序；估算活动资源；估算活动持续时间；制定进度计划；控制进度 4.规划成本管理；估算成本；制定预算； 控制成本 5.规划质量管理；实施质量保证；控制质量 6.规划人力资源管理；组建项目团队；建设项目团队；管理项目团队 7.规划沟通管理；管理沟通；控制沟通 8.规划风险管理；识别风险；实施定性风险分析；实施定量风险分析；规划风险应对；控制风险 9.规划采购管理；实施采购；控制采购；结束采购 10.识别干系人；规划干系人管理；管理干系人参与；控制干系人参与
从重要工具及成果考虑	如工具：专家判断、分析技术、类比估算、参数估算、增值管理。 如输出：没有制定好需求管理计划，没有记录变更日志，没有需求跟踪矩阵，没有写好需求规格说明书。
从人员方面考虑	1.人员经验（缺乏经验和技能， 培训不到位） 2.人员态度（相关方面意识淡薄，考虑不周， 不愿意合作） 3.人员安排（身兼多职， 没有安排专职人员） 4.一人包办（一个人做规划，一个人审批，一言堂） 5.人员沟通（没做好沟通，信息发布有问题）
从制度规范方面考虑	1.评审、确认、验收， 阶段管理（没有做，没有做到位，阶段没确认没评审，没有找干系人确认获得一致同意） 2.制度不健全或没建立（如成本管理制度、质量体系等） 3.改进过程 PDCA （计划、执行、检查、行动） 4.收尾及规程、经验教训总结（没有做或没做到位） 5.规则及绩效（没有共同的规则、不公平，没有绩效和考核机制）

各章案例考点汇总

内 部 文 件 请 勿 外 传

一、项目立项管理

1、项目建议书应该包括的核心内容

» (1) 项目的必要性。
» (2) 项目的市场预测。
» (3) 产品方案或服务的市场预测。
» (4) 项目建设必需的条件。

2、项目可行性分析内容

» （1）投资必要性（2）技术可行性（3）财务可行性
» （4）组织可行性（5）经济可行性（6）社会可行性
» 可行性研究阶段：机会可行性研究、初步可行性研究、详细可行性研究
» 初步可行性研究可能出现 4 种结果： ①肯定，对于比较小的项目甚至可以直接“上马”；②肯定， 转入详细可行性研究，进行更深入更详细的分析研究；③展开专题研究，如建立原型系统，演示主要功能模块或者验证关键技术； ④否定，项目应该“下马”。

3、项目内部立项的主要原因

» （1）为项目分配资源。
» （2）确定合理的项目绩效目标，有助于提升人员的积极性
» （3）提升项目实施效率

4、可行性研究过程中可能出现的问题

» 没有正式、书面的新产品研发项目建议书就开展可行性研究工作；
» 新产品研发的可行性研究工作不充分，尤其缺少技术可行性分析和论证；
» 研发过程中对人才缺乏、竞争对手等带来的风险缺乏充分的分析，没有合理有效的应对方案；
» 没有初步设计方案就进行开始研发工作；
» 在项目启动前缺少对项目成本的估算或成本估算的工作未到位；
» 可行性研究报告缺少必要的内部论证和外部评估环节；
» 前期立项工作人员参与不充分，缺少关键技术人员和财务人员。

二、项目整体管理

1、项目章程的作用

» 确定项目经理，规定项目经理的权力。
» 正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。
» 规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。
» 叙述启动项目的理由。

2、变更管理的工作程序

» 1) 提出变更申请　　2) 变更影响分析
» 3) CCB 审查批准　　4) 实施变更
» 5) 监控变更实施　　6) 结束变更

3、变更请求包括的活动

» （1）纠正措施—针对已经发生的偏差
» （2）预防措施—针对将来可能出现的偏差
» （3）缺陷补救—针对项目质量问题
» (4) 更新（文件或计划）

4、变更管理可能出现的问题

- 变更控制委员会组成成员不合理
- CCB 没有严格控制项目变更申请的提交
- 变更要求没有留下书面记录
- 没有进行变更后的评审，对变更造成的影响没有进行分析
- 没有将变更可能造成的影响告诉提出变更的人
- 没有严格按照变更控制流程进行变更管理
- 没有对变更做记录并形成文档
- 变更结果没有进行正式验证，未得到客户的确认
- 是否接受或拒绝变更，不应该由项目经理（或某个个人）决定

5、监督项目工作的工具与技术

- （1）回归分析
- （2）根本原因分析。**常用根本原因分析的工具有：因果图、头脑风暴法、因果分析（鱼骨图）**
- （3）故障树分析。思路清晰，逻辑性强，可以做定性分析，也可以做定量分析。
- （4）趋势分析。确定项目绩效是在改善还是在恶化。

6、整体管理方面可能存在的问题

- 没有做好项目整体管理，应进行相互协调和统一
- 计划应大家一起参与制定
- 计划内容不周全或不充分；计划没有评审和审批
- 项目已经变更，计划或基准未更新
- 没有制定有效的范围和需求管理等子计划
- 没有制定合理的整体变更流程及需求变更控制流程
- 没有对项目进行监控和跟踪
- 没有做好收尾工作，没有做好经验教训总结及归档等工作

三、项目范围管理

1、需求管理计划的主要内容

- 1.如何规划、跟踪和报告各种需求活动。
- 2.配置管理活动。
- 3.**需求优先级排序过程**。
- 4.产品测量指标及使用这些指标的理由。
- 5.用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。
- 6.收集需求过程。

2、详细的范围说明书包括的内容：

- **（1）项目目标 （2）产品范围描述（3）项目需求（4）项目边界**
- **（5）项目的可交付成果（6）项目的制约因素（7）假设条件**

3、分解工作包需要开展以下活动：

- (1) 识别和分析可交付成果及相关工作。
- (2) 确定 WBS 的结构和编排方法。
- (3) 自上而下逐层细化分解。
- (4) 为 WBS 组件制定和分配标识编码。

» (5) 核实可交付成果分解的程度是否恰当。

4、范围管理过程中存在的问题：

» 没有制定范围管理计划和需求管理计划
» 没做好充分的需求分析、调研等工作；
» 需求文件，未能同客户进行评审和确认；
» 项目范围说明书内容不全面或者项目范围定义不充分，
» 编制项目范围说明书应让团队和主要干系人一起参与并达成共识；
» 没有形成范围基准，并经客户等干系人审批确认；
» 项目设计等没有得到用户的正式评审和确认
» 缺少范围确认等环节， 没有及时验收可交付成果；
» 没有做好范围变更控制，充分评估范围变更的影响；
» 变更没有规范的变更控制流程

5、范围管理问题应对措施：

» 对项目范围进行清晰定义，并根据定义对工作进行分解，制定 WBS；
» 对项目进行合理估算，对工作量有量化的把握；
» 对项目范围进行有效控制；
» 重新定义项目范围必须得到高层和客户的确认；
» 进行沟通管理，协调多个项目干系人之间的矛盾。

四、项目进度管理

1、缩短工期的方法

» 赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期 ；
» 快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
» 使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
» 减小活动范围或降低活动要求；
» 改进方法或技术，以提高生产效率；
» 加强质量管理，及时发现问题；减少返工，从而缩短工期。

2、成本超支、进度落后措施：

» 用高效人员代替低效人员
» 减小活动范围或降低活动要求；
» 通过改进方法或技术提高生产效率。
» 分析成本超支原因，再找出改进方法、优化方案、提高效率等。

3、成本超支、进度超前措施：

» 抽调部分人员，放慢工作进度
» 采取措施，控制成本；
» 对于不同的任务，采取不同的成本和进度措施，必要的时候调整成本基准

4、制定进度计划的工具与技术

» 1) 进度网络分析2) 关键路线法3) 关键链法4) 资源优化技术
» 5) 建模技术6) 提前量与滞后量7) 进度压缩8) 进度计划编制工具

5、进度控制的工具与技术

» 1）绩效审查2）项目管理软件3）资源优化技术4）建模技术
» 5）提前量与滞后量6）进度压缩7）进度计划编制工具

6、项目进度出现问题的解决措施：

» 向公司申请增加资源， 或使用经验丰富的员工；
» 优化网络图，重排活动之间的顺序，压缩关键路径的长度；
» 临时加班（赶工），尽可能补救耽误的时间或提升资源的利用效率；
» 将部分阶段的工作改为并行、内部流程优化；
» 根据目前的绩效，对后续工作重新估计算并得到项目干系人的同意；
» 加强同项目干系人的沟通；
» 加强对项目阶段工作的检查和控制，避免后期出现返工；
» 尽可能调配非关键路径上的资源用于关键路径上的任务；

五、项目成本管理

1、范围基准包含的内容

» 范围说明书、工作分解结构WBS、WBS词典

2、编制项目成本预算应遵循的原则：

» 以项目需求为基础。
» 必须同时考虑项目质量目标和进度目标。
» 要切实可行。
» 应当留有弹性。

3、制定项目成本预算所经过的步骤：

» 将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。
» 将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。
» 确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

4、成本的类型

» ①可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。
» ②固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。
» ③直接成本：项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。
» ④间接成本：税金、额外福利和保卫费用等。
» ⑤机会成本：泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失的价值。
» ⑥沉没成本：由于过去决策已经发生了的，不能由现在或将来的任何决定而改变的成本。

5、增值管理

» PV（计划值）：为计划工作分配的预算。单个活动计划成本相加=总计划值。
» EV（挣值）：对已完成工作的测量值。（可以通过 PV、SPI、CPI、SV、CV 来求 EV）
» AC（实际成本）：执行某工作实际发生的成本。
» SV（进度偏差）：挣值与计划值之差。SV=EV-PV（SV>0，进度超前，SV<0，进度落后）
» CV：（成本偏差）：挣值与实际成本之差。CV=EV-AC（CV>0，成本节约，CV<0，成本超支）
» SPI（进度绩效指数）：挣值与计划成本之比。SPI=EV÷PV（SPI>1，进度超前，SPI<1，进度落

后，SPI=1 进度与计划一致）

- CPI（成本绩效指数）：挣值与实际成本之比。CPI=EV÷AC（CPI>1，成本节约，资金使用效率高，CPI<1，成本超支，资金使用效率低，CPI=1 成本与计划一致）
- BAC（完工预算）：为执行工作的建立的全部预算的总和。项目完成时 PV=BAC。

ETC（完工尚需估算）：完成剩余工作的预计成本。两种情况下的计算：

- 典型情况：（知错不改，偏差一直持续）到现在为止成本与完工预算 BAC 相比出现了偏差，这种偏差会一直持续到项目最后：ETC=（BAC-EV）÷CPI
- 非典型情况：（知错就改，偏差不会再有了）成本到现在为止与 BAC 相比出现了偏差，只是这段时间的偶然偏差，以后不会再有了：ETC=BAC-EV
- EAC（完工估算）：完成所有工作所需的预期成本，EAC=AC+ETC。
- VAC（完工偏差）：对预算亏空量或盈余量的一种预测：VAC=BAC-EAC（结果正数=在计划成本之内；零=与计划成本持平；负数=超过计划成本）

6、成本失控原因：

- 对信息系统项目成本控制的特点认识不足；
- 项目的成本估算不合理或估计不准；
- 项目经理或设计人员和实施人员缺乏成本意识；
- 组织制度不健全；
- 成本控制的方法有问题，没有及时纠偏；
- 技术的制约；
- 范围没有得到很好控制，导致成本不断增加；
- 进度拖延，导致成本不断增加；
- 对质量的过于苛刻要求，未考虑成本

六、项目质量管理

1、质量成本的分类



2、质量保证与质量控制的区别：

质量保证	质量控制
□事中“做”质量	□事后“控”质量
□由工作执行者边执行、边开展	□由专门质量控制人员在事后开展
□发现系统原因导致的过程偏差，据此开展过程改进	□发现特殊原因导致的过程偏差，并加以纠正
□预防工作成果的质量缺陷	□发现和补救工作成果的质量缺陷
□从整体着眼的质量管理体系建设	□从局部着眼的具体质量问题纠正
□过程控制、机制建立	□成果控制、关注纠偏

3、实施质量保证的方法

- 质量审计
- 过程分析方法
- 质量管理和控制工具：亲和图、过程决策程序图、关联图、树形图、优先矩阵、活动网络图、矩阵图。

4、质量管理可能遇到的问题：

- 没有制定质量管理计划；
- 没有建立质量的保证体系；
- 质量职责分配不合理，没有QA 或 QA 没有全程参与项目；
- 质量保证活动做的不到位，或未实施质量保证；
- 质量控制缺少必要的环节（评审、测试）；
- 质量控制方法不合理，效果不佳（评审、测试）；
- 没有按照变更流程的要求处理变更；
- 项目经理在质量管理方面经验不足或质量保证人员经验不足；
- 在质量管理中，没有采用适合的工具、技术和方法；
- 项目在重大里程碑处没有设置阶段成果评审，无法确保结果和预期目标一致；
- 设计文件没有经过正式评审；
- 项目团队成员缺乏质量意识；

5、针对质量问题的解决措施：

- 应使用项目经验丰富和质量管理经验的质量保证人员；
- 应科学制定和实施质量管理计划；
- 重视软件项目的测试环节，安排必要的时间，采用合理方法进行充分测试；
- 应重视软件开发过程中的质量保证工作，采用相应的工具和技术；
- 应加强需求和设计方案的评审和质量控制工作；

内 部 文 件 请 勿 外 传

- 应加强项目实施过程中的配置管理；
- 应建立项目的质量管理体系，包括制定可行的过程规范和质量目标、质量标准；
- 对发现的缺陷进行统计分析，确保软件质量；提出合理有效的质量整改措施；
- 为项目组成员提供质量管理要求方面的培训；

七、项目人力资源管理

1、项目人力资源管理计划的内容

- 1）角色和职责的分配　2）组织结构图　3）人员配备管理计划

2、冲突的根源

- 1）项目的高压环境　2）责任模糊　3）多个上级的存在　4）新科技的使用

3、冲突的解决方法：

- 问题解决：选择一个最合适的方案来解决冲突，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的方法。
- 合作：得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。
- 强制：强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。
- 妥协：冲突各方都有一定程度满意、但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。
- 求同存异：也就是让大家都冷静下来，先把工作做完。
- 撤退：撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

4、项目团队建设方法（如何进行团队建设）：

- 一般管理技能。如经常与项目团队成员进行沟通
- 培训。培训个人和团队，以提高绩效。
- 团队建设活动。
- 共同的行为准则。
- 尽量集中办公。
- 恰当的奖励与表彰措施。

5、项目团队建设的5个阶段

- 形成阶段、震荡阶段、规范阶段、发挥阶段、结束阶段

6、发挥团队积极性的理论基础

- 激励理论。典型的激励理论有马斯洛需要层次理论、赫茨伯格的双因素理论和期望理论。
- X理论（性恶论）和 Y 理论（性善论）
- 领导与管理
- 影响与能力

7、项目人力资源管理可能出现的问题：

- 兼职过多，精力和时间都不够用，顾此失彼；
- 没有进入管理角色，定位错误，疏于对项目的管理；
- 新人缺乏培训和全程的跟踪和监控；
- 没有进行良好的冲突管理；
- 组建团队出现问题（选人、挑人出现问题，缺乏对工作能力和团队合作精神方面进行考核）；
- 建设团队出现问题（或没有采取有效的团队建设措施）；

- 没有对人员实行绩效考评或相应的激励机制；
- 团队气氛不积极，造成项目团队成员的士气低落；
- 项目团队的任务和职责分配不清楚；
- 未制定共同认可应遵守的团队规则

8、人力资源问题的应对措施：

- 采用合适的团队建设手段，消除团队成员间的隔阂
- 明确项目团队的目标及项目组各成员的分工
- 建立清晰的工作流程和沟通机制
- 建立明确的考核评价标准
- 建立并不断强化项目的目标
- 制定并组织规则和纪律
- 积极做团队建设活动，保持良好的团队氛围，分享和开放的沟通
- 制定有效的激励措施

八、项目沟通管理与干系人管理

1、沟通方式选择的考虑因素

- （1）掌握信息的能力
- （2）是否需要听取其他人的意见和想法
- （3）是否需要控制信息内容

2、沟通渠道选择的考虑因素

- （1）即时性维度。高度互动—中等互动—低等互动
- （2）表达方式维度。文字—语言-混合

3、沟通方法

- （1）交互式沟通
- （2）推式沟通
- （3）拉式沟通

4、干系人分类模型

- 权利/利益方格
- 权利/影响方格
- 权利/作用方格
- 凸显模型

5、干系人管理中的常见问题

- 干系人登记册不能只由PM 一个人识别和制定。
- 沟通管理计划也不能只 PM 一人制定，且制定后应进行评审
- 没有针对不同的干系人提交相应的项目信息
- 缺乏对项目干系人沟通需求和沟通风格的分析
- 没有对沟通情况和问题进行记录
- 控制沟通工作做得不好，没有对存在的沟通问题及时进行解决
- 缺乏对外包公司进行绩效跟踪和监控
- 缺乏沟通规划，人际沟通不足
- 沟通技术和手段过于单一

内 部 文 件 请 勿 外 传

6、如何改进项目沟通：

- 非正式的沟通有助于关系的融洽；
- 沟通的升级原则（和对方一和对方上级一和自己上级一自己上级和对方上级）；
- 使用项目沟通模板；
- 把握项目沟通基本原则；
- 把握人际沟通风格；
- 进行良好的冲突管理；
- 有效的会议；
- 建立沟通管理计划；

九、项目合同、采购管理

1、合同的分类

- 按信息系统范围划分：总承包合同、单项工程承包合同、分包合同。
- 按付款方式划分：总价合同、成本补偿合同、工料合同。

2、合同管理的主要内容

- 合同签订管理
- 合同履行管理
- 合同变更管理
- 合同档案管理

3、关于合同不明确情况的处理

- 当事人对标的物的质量要求不明确的，按国家标准和行业标准。
- 履行地点不明确时，按标的性质不同而定
- 履行期限不明的，债务人可随时履行，债权人可随时要求履行，但应给对方必要的准备时间。
- 履行费用负担不明确的，由履行义务一方负担。履行费用是履行义务过程中各种附随发生的费用。

4、编制采购管理计划的技术方法

- 自制/外购分析
- 专家判断
- 市场调研
- 会议

5、招标方式

- 招标方式分为公开招标和邀请招标。

6、采购过程中可能存在的问题

- 没有做好规划采购工作，未制定合理的采购管理计划、供方选择标准等。
- 没有编写采购工作说明书。
- 仅凭价格低就选择卖方，未综合评价卖方综合情况，采购流程制度不规范。
- 未说明采购备件的要求和参与采购过程监管。
- 未将项目的进度与采购货物的时间进行综合考虑。
- 库存规划不合理或库存管理混乱。
- 未及时做好货物验收工作。
- 应及时监控卖方绩效，有问题要及时纠偏。

- 未记录好采购过程中的相关采购文档和往来凭证。
- 合同中未规定索赔和违约条款，无法进行有效合同管理。
- 沟通存在问题，应充分做好会前准备工作，做好会议引导。

十、项目风险管理

1、风险的分类

按照性质划分：纯粹风险（只有损失）、投机风险（三种可能：没有损失、有损失、收益）
按照产生原因划分：自然风险、社会风险、政治风险、经济风险、技术风险。

2、风险识别的内容

- 项目有哪些潜在的风险
- 引起这些风险的主要因素
- 可能引起的后果

3.影响风险态度的因素

- 风险偏好
- 风险承受力
- 风险临界值

4、识别风险的工具技术

- 信息收集技术：头脑风暴、德尔菲技术、访谈、根本原因分析
- 风险图解技术：因果图、过程流程图、影响图
- SWOT分析：优势—劣势、机会—威胁

5、风险管理的常见问题

- 没有结合当前项目的实际情况编制计划编制风险管理计划；
- 风险管理（规划、识别、分析等） 不能只由项目经理独自完成，应有项目团队和相关干系人共同参与，并经充分沟通和评审后才能发布实施；
- 缺乏风险识别过程，没有对风险进行全面识别；
- 缺乏风险的定性和定量分析过程，没有对风险进行详细分析；
- 没有提前制定好风险的规划应对措施
- 没有做好风险控制工作，对风险做再评估和审计及偏差趋势分析等；
- 没有做好技术绩效测量工作，及时进行评审和绩效对比，及时纠偏；
- 在项目执行过程中，与客户缺乏沟通，产生不必要的项目隐患；
- 没有追踪检查和更新风险管理计划。

十一、配置管理、信息安全管理

1、配置项的状态

- 配置项的状态包括草稿、正式和修改三种。
- 开始时状态为“草稿”，通过审批后变为“正式”，如再继续更改配置项，其状态变为“修改”。重新通过（或审批）时，又变为“正式”，如此循环。

2、配置库

- 开发库（动态库）：存放开发过程中需要保留的各种信息。

内 部 文 件 请 勿 外 传

» 受控库（主库）：存放某个阶段的成果，库内信息的读写和修改都受限。
» 产品库（静态库）：形成最终产品，等待交付或现场安装。库内信息严格受限。

3、配置审计的内容

» 功能配置审计：审计配置项的一致性（实际功效是否与其需求一致）
» 物理配置审计：审计配置项的完整性（物理存在是否与预期一致）

4、发布管理和交付的主要活动

» 1）存储 2）复制3）打包4）交付5）重建

5、信息系统安全属性

» 1. 保密性。常用的保密技术：最小授权原则、防暴露、信息加密、物理保密
» 2. 完整性。主要方法：协议、纠错编码方法、密码校验和方法、数字签名、公证。
» 3. 可用性
» 4. 不可抵赖性

6、配置管理可能出现的问题

» 未建立配置管理系统和机制，配置管理混乱
» 未设置专门的配置管理员，对配置进行综合管理
» 没有做好版本管理
» 没有建立基线，导致需求、设计、编码无法对应
» 没有做好变更管理
» 配置管理人员经验不足
» 对配置管理工具没有进行有效评估
» 未进行配置工具使用及配置管理的培训
» 未制定配置管理计划

内 部 文 件 请 勿 外 传